

Проект physics_md_al_fe

Научно-технический отчёт о молекулярно-динамическом моделировании

**Передача напряжения от магнитострикционного
включения $\text{Fe}_4\text{Al}_{13}$ в алюминиевую матрицу:
локальная дефектность у границы без развитой
пластической зоны**

Атомистическое моделирование системы «алюминий + интерметаллидное
включение $\text{Fe}_4\text{Al}_{13}$ »

Метод: классическая молекулярная динамика
(программный комплекс LAMMPS, потенциал MEAM, ускорение на
видеокарте)

Расчёты выполнил студент: Михайловский Илья Евгеньевич, группа 251-931

Преподаватель: Пшонкин Даниил Евгеньевич

25 июня 2026 г.

Содержание

1	Краткий вывод (на одну страницу)	3
2	Постановка задачи	3
3	Физическая модель	4
4	Методика расчёта	5
5	Проверка корректности расчёта	5
6	Результаты расчёта на 510375 атомов	6
7	Результаты длинного расчёта на 254055 атомов (120000 шагов)	6
8	Таблица радиального профиля дефектов и напряжений	7
9	Физическая интерпретация	8
10	Ограничения	9
11	Что уже доказано	9
12	Что пока не доказано	10
13	Рекомендованный следующий шаг	10
14	Приложение: исходные числовые таблицы и соответствие терминов	11

1 Краткий вывод (на одну страницу)

Что сделано. Выполнены и доведены до физически корректного состояния два молекулярно-динамических расчёта системы «однородная алюминиевая матрица + одно включение $\text{Fe}_4\text{Al}_{13}$ ». Включение испытывает малую собственную деформацию вдоль оси Z , которая служит механическим эквивалентом магнитострикционного воздействия (магнитное поле в расчёт напрямую не вводится). Проверялось главное: передаётся ли напряжение от включения в матрицу и возникают ли при этом дефекты, дислокации или пластическая перестройка.

Что найдено.

- Включение действительно передаёт напряжение в матрицу. Наиболее нагружена узкая приграничная область — оболочка 0–5 Å у границы включения–матрица. Здесь эквивалентное напряжение по Мизесу достигает 368.194 МПа (расчёт на 254055 атомов), что выше характерного предела текучести алюминия около 120 МПа.
- У границы возникает локальная дефектная перестройка: всего в матрице насчитывается 4265 дефектных атомов, и практически все они сосредоточены в тонком приграничном слое.
- В расчёте на 510375 атомов дополнительно обнаружен короткий зародыш частичной дислокации: один дислокационный сегмент суммарной длиной 8.47 Å, тип вектора смещения $\frac{1}{6}\langle 112 \rangle$. В контрольном расчёте без деформации включения дислокаций не было.

Что не найдено.

- Развитая дислокационная сеть не сформировалась ни в одном расчёте.
- Развитая пластическая зона в объёме матрицы не образовалась: дефекты не уходят вглубь матрицы. Уже на расстоянии более 15 Å от границы дефектность практически исчезает, а дальняя матрица остаётся почти идеальной.
- В длинном расчёте на 254055 атомов оформленной дислокационной линии не зафиксировано (0 сегментов).

Главный физический вывод. Гипотеза о локальном механическом воздействии магнитострикционного включения на алюминиевую матрицу подтверждается: включение нагружает матрицу и создаёт у границы физические условия для зарождения дефекта (локальное напряжение выше предела текучести, локальная дефектная перестройка, а в одном из расчётов — короткий зародыш частичной дислокации). При этом развитая пластичность пока не доказана: эффект остаётся локальным, приграничным и не превращается в развитую пластическую зону в объёме матрицы на исследованном режиме.

2 Постановка задачи

Исследуется механизм передачи напряжения от интерметаллидного включения $\text{Fe}_4\text{Al}_{13}$ в окружающую алюминиевую матрицу. Постановка соответствует последней формулировке преподавателя:

- среда — однородная алюминиевая матрица;
- в матрице находится **одно** включение $\text{Fe}_4\text{Al}_{13}$;
- **границу зерна специально убрали:** в последней постановке требовалось изучать именно границу «включение–матрица», а не границу зерна, поэтому модель сделана однородной (без межзёренной границы и без искусственно введённых вакансий);
- магнитострикционное воздействие задаётся механически — как малая собственная деформация атомов включения вдоль оси Z ;
- магнитное поле в молекулярную динамику напрямую **не вводится**;
- проверяется, переходит ли напряжение от включения в матрицу и вызывает ли оно дефекты, дислокации или пластическую перестройку, с особым вниманием к зонам максимального напряжения вдоль оси Z .

Критерий «подтверждённой дислокации», принятый в расчётной части: число дислокационных сегментов больше нуля, либо суммарная длина дислокационной линии больше нуля, либо плотность дислокаций больше нуля.

3 Физическая модель

Материалы. Матрица — алюминий с кубической гранецентрированной решёткой (параметр решётки $a = 4.05 \text{ \AA}$). Включение — интерметаллид $\text{Fe}_4\text{Al}_{13}$ (моноклинная фаза, пространственная группа $C2/m$). Температура моделирования — 300 К.

Магнитное воздействие и его механический эквивалент. В проектной постановке рассматривается магнитное поле порядка 0.7 Тл. Поле в расчёте не моделируется явно. Вместо него задаётся собственная (внутренняя) деформация включения вдоль оси Z . Связь воздействия с деформацией оценивается так:

- оценочное магнитострикционное напряжение во включении: $\sigma \approx 147 \text{ МПа}$;
- модуль упругости алюминия: $E \approx 75.7 \text{ ГПа}$;
- отсюда относительная деформация $\varepsilon = \sigma/E = 147 \text{ МПа}/75.7 \text{ ГПа} = \mathbf{0.001942}$.

Таким образом, выбранное значение деформации 0.001942 — это **не произвольное число**, а физически обоснованное малое относительное удлинение (примерно 0.19 %), отвечающее оценочному магнитострикционному напряжению 147 МПа в алюминии. Для сравнения: характерный предел текучести алюминия — около 120 МПа.

Что мы ожидаем увидеть. Если включение «раздувается» вдоль оси Z , оно давит на матрицу. Самая нагруженная область — тонкий слой матрицы у границы включения. Вопрос в том, достаточно ли этого локального напряжения, чтобы в матрице зародились дефекты и дислокации, и насколько далеко такая перестройка распространяется.

4 Методика расчёта

Метод. Классическая молекулярная динамика: рассчитывается движение каждого атома под действием межатомных сил; по итоговой атомной конфигурации анализируется структура и локальные напряжения.

Программный комплекс и потенциал. Расчёты выполнены в программном комплексе LAMMPS (сборка с ускорением на видеокарте, пакет KOKKOS/CUDA; использовалась видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060, 12 ГБ). Межатомное взаимодействие описывается потенциалом семейства MEAM (модифицированный метод внедрённого атома, трек MEAM_Jelinek_2012), пригодным для системы алюминий–железо. Шаг интегрирования по времени в производственной стадии — 0.0002 пс.

Как вводилась деформация. Сначала система плавно прогревалась от 10 К до 300 К и стабилизировалась при 300 К. Затем атомам включения задавалась малая собственная деформация вдоль оси Z с относительным удлинением 0.001942 (объёмосохраняющее воздействие, приложенное только к включению). После этого система рассчитывалась в производственном режиме, и анализировалось, как напряжение от включения распределяется по матрице.

Какие анализы структуры применялись (английские названия методов и принятые сокращения вынесены в приложение, раздел 14.3):

1. **Анализ дислокаций по атомной конфигурации.** По итоговому положению атомов автоматически выделяются дислокационные линии, определяются их число, суммарная длина, плотность и тип (вектор смещения, характеризующий дислокацию).
2. **Анализ локального кристаллического окружения.** Каждый атом классифицируется по форме его ближайшего окружения: нормальная кубическая гранецентрированная структура (типичная для алюминия); окружение, характерное для гексагональной плотноупакованной структуры (признак дефекта упаковки или следа частичной дислокации); нераспознанное или дефектное окружение.
3. **Сопоставление локальной атомной структуры с шаблонами кристаллических решёток.** Независимая проверка структуры по эталонным шаблонам решёток; используется как контроль к предыдущему методу.
4. **Оценка локальных напряжений по зонам.** Локальное напряжение оценивается по вириальному тензору (по покомпонентным напряжениям отдельных атомов) с приведением к зонам матрицы на разном расстоянии от границы включения. Приводятся осевая компонента P_{zz} (вдоль оси воздействия) и эквивалентное напряжение по Мизесу (скалярная мера сдвиговой нагрузки, по которой обычно судят о близости к пластическому течению).

5 Проверка корректности расчёта

Прежде чем делать физические выводы, проверена техническая достоверность расчётов.

Длинный расчёт на 254055 атомов:

- расчёт завершён штатно, без ошибок (производственная стадия и анализ завершены успешно, коды возврата нулевые);
- пройдено 120000 шагов из 120000 запланированных (примерно 24 пс модельного времени);
- финальная температура 288.39766 К, максимальная за расчёт 291.552 К — то есть система всё время находилась около заданных 300 К, **перегрева нет**;
- численного разрушения модели нет: атомы не теряются, нет аномального роста температуры или давления;
- размер системы: расчётная ячейка $14.175 \times 14.175 \times 21.06$ нм, всего 254055 атомов.

Расчёт на 510375 атомов: обе стадии (контроль и физический случай) завершены штатно с нулевыми кодами возврата, максимальная температура 291.98355 К (ниже аварийного порога 1000 К), все необходимые выходные файлы получены, результат признан физически валидным.

Вывод: оба расчёта технически корректны, их результаты можно интерпретировать физически.

6 Результаты расчёта на 510375 атомов

Этот расчёт (валидный, на большой системе) включал два случая на одной геометрии: **контрольный** — без деформации включения (деформация 0); **физический** — с деформацией включения 0.001942.

Основные результаты:

- число атомов: 510375; деформация в физическом случае: 0.001942; максимальная температура: 291.98355 К;
- **контрольный случай:** дислокаций нет (0 сегментов);
- **физический случай:** найден **1 дислокационный сегмент**, суммарная длина дислокационной линии **8.47 Å**, тип вектора смещения $\frac{1}{6}\langle 112 \rangle$ (частичная дислокация Шокли).

Это короткий **зародыш частичной дислокации**, а не развитая дислокационная сеть. У границы включения–матрица наблюдались локальные дефекты и повышенные напряжения, однако развитой пластической зоны вглубь матрицы не возникло: по подсчёту дефектов и по низкому эквивалентному напряжению по Мизесу дальняя матрица остаётся практически упругой. Существенно, что сегмент появился именно в физическом случае и отсутствовал в контрольном, — это связывает зародыш дислокации именно с воздействием включения.

7 Результаты длинного расчёта на 254055 атомов (120000 шагов)

Это основной длинный расчёт, доведённый до 120000 шагов на той же физической постановке.

Параметры расчёта:

- запуск: runs/stageE_250k_single_physical_longrun/20260623-205439, случай E3_phys001942_250k_120k;
- число атомов: 254055; расчётная ячейка: $14.175 \times 14.175 \times 21.06$ нм;
- деформация включения: 0.001942; длительность: 120000 шагов;
- финальная температура 288.39766 К, максимальная 291.552 К.

Дислокации. Оформленных дислокационных линий **не найдено**: число дислокационных сегментов — **0**; суммарная длина дислокаций — **0.0 Å**; плотность дислокаций — **0.0 м⁻²**.

Это нужно понимать аккуратно. Нулевой результат — это **не отрицание физического эффекта**, а указание на то, что в выбранном объёме и режиме развитая (оформленная) дислокационная линия не сформировалась. Дефектная перестройка у границы при этом присутствует (см. ниже).

Локальные дефекты. По анализу локального кристаллического окружения в алюминиевой матрице (всего 243669 атомов матрицы):

- атомов с нормальной кубической гранецентрированной структурой: 239404 — это **98.25 %** матрицы;
- атомов с окружением, характерным для гексагональной плотноупакованной структуры: 7;
- атомов с нераспознанным или дефектным окружением: 4258;
- всего дефектных атомов в матрице: **4265** (4258 + 7);
- из них за пределами ближней интерфейсной оболочки: всего **2** дефектных атома;
- атомов с гексагональным окружением за пределами интерфейсной оболочки: **0**.

Вывод: дефекты локализованы у интерфейса «включение–матрица» и практически **не распространяются** в объём матрицы.

8 Таблица радиального профиля дефектов и напряжений

Таблица показывает, как меняются дефектность и напряжение по мере удаления от границы включения (длинный расчёт на 254055 атомов).

Оболочка от границы	Число атомов	Атомы с гекс. окружением	Атомы с дефектн. окружением	P _{zz} , МПа	По Мизесу, МПа
0–5 Å	3005	6	2894	–582.896	368.194
5–15 Å	13531	1	1362	837.326	57.388
15–30 Å	33965	0	0	914.985	87.474
более 30 Å	193168	0	2	875.171	16.174

Как читать таблицу:

- **максимум дефектности** — в самой ближней оболочке 0–5 Å: здесь сосредоточены 2894 атома с дефектным окружением и 6 из 7 атомов с гексагональным окружением;
- **максимум радиального эквивалентного напряжения по Мизесу** — там же, в оболочке 0–5 Å: 368.194 МПа;
- уже дальше 15 Å от границы дефектность практически **исчезает** (в оболочке 15–30 Å — ноль дефектных и ноль гексагональных атомов);
- дальняя матрица (более 30 Å) остаётся почти идеальной: на 193168 атомов приходится лишь 2 дефектных атома, а эквивалентное напряжение по Мизесу падает до 16.174 МПа.

Таким образом, и дефектность, и сдвиговая нагрузка максимальны на самой границе включения и быстро спадают вглубь матрицы.

9 Физическая интерпретация

1. Магнитострикционное включение $\text{Fe}_4\text{Al}_{13}$ **способно передавать напряжение** в алюминиевую матрицу. Это видно по радиальному профилю напряжений: у границы возникает заметная сдвиговая нагрузка.
2. Наиболее нагруженная и наиболее дефектная область — **граница включение–матрица** (оболочка 0–5 Å).
3. Локальное эквивалентное напряжение по Мизесу у интерфейса достигает **368.194 МПа** (расчёт на 254055 атомов), что **выше** оценочного предела текучести алюминия около 120 МПа. Это создаёт физические условия для зарождения дефекта.
4. В одном из валидных расчётов (510375 атомов) такой зародыш дефекта действительно обнаружен — короткий зародыш частичной дислокации (1 сегмент, 8.47 Å, тип $\frac{1}{6}\langle 112 \rangle$), причём только при наличии деформации включения.
5. В длинном расчёте (254055 атомов, 120000 шагов) сформировалась **локальная дефектная область** у границы (4265 дефектных атомов), но **без оформленной дислокационной линии**.
6. Итог: гипотеза о локальном механическом воздействии включения на матрицу **подтверждается**, но **развитая пластичность пока не доказана** — эффект остаётся локальным и приграничным.

Сравнение двух валидных расчётов.

- Расчёт на 510375 атомов дал один короткий дислокационный сегмент длиной 8.47 Å.
- Расчёт на 254055 атомов за 120000 шагов не дал оформленной дислокационной линии (0 сегментов).

- Оба расчёта **согласуются в главном**: эффект локальный, возникает у границы включения и не превращается в развитую пластическую зону.
- Разница (один короткий сегмент против его отсутствия) объясняется размером системы, условиями зарождения дефекта, статистической чувствительностью анализа и тем, что дислокация находится **на самом пороге появления**: при таком слабом физическом воздействии небольшие изменения объёма, времени и локального теплового шума решают, успеет ли оформиться короткий сегмент.

10 Ограничения

- Локальные напряжения рассчитаны как **приближённая оценка** по вириальному тензору и оценочному объёму зон; абсолютные значения локальных напряжений нужно трактовать осторожно. Достоверны прежде всего сравнения «зона к зоне» и «физический случай против контрольного», а не точные абсолютные числа в мегапаскалях.
- Дислокационный анализ **чувствителен** к размеру расчётной ячейки, времени расчёта, температуре, порогу распознавания дефектов и локальному тепловому шуму.
- Отсутствие оформленной дислокационной линии в одном расчёте **не отменяет** факт локальной дефектности у границы.
- Для строгого доказательства развитой пластичности нужны дополнительные подтверждающие расчёты или прямая визуальная проверка атомной конфигурации.

11 Что уже доказано

- Расчётная часть доведена до **физически валидного** состояния: стабильная температура около 300 К, отсутствие перегрева и численного разрушения, штатное завершение, 120000 шагов в длинном расчёте.
- Модель **соответствует последней постановке** преподавателя: однородная алюминиевая матрица без границы зерна и без вакансий, одно включение $\text{Fe}_4\text{Al}_{13}$, воздействие — собственная деформация включения по оси Z как эквивалент магнитострикции.
- Включение **передаёт напряжение** в матрицу; у границы (0–5 Å) локальное эквивалентное напряжение по Мизесу (368.194 МПа) превышает оценочный предел текучести алюминия (около 120 МПа).
- У границы возникает **локальная дефектная перестройка** (4265 дефектных атомов в матрице), при этом за пределами ближней интерфейсной оболочки — только 2 дефектных атома, то есть эффект приграничный.
- В расчёте на 510375 атомов обнаружен **короткий зародыш частичной дислокации** (1 сегмент, 8.47 Å , $\frac{1}{6}\langle 112 \rangle$), отсутствующий в контрольном расчёте без деформации.

12 Что пока не доказано

- **Развитая пластическая зона** в объёме матрицы — не сформирована.
- **Развитая дислокационная сеть** — не сформирована.
- В длинном расчёте на 254055 атомов оформленной дислокационной линии нет (0 сегментов).
- **Воспроизводимость** зародыша частичной дислокации не установлена: пока это одно наблюдение (на расчёте 510375 атомов).
- Абсолютные значения локальных напряжений остаются **приближёнными** и не могут служить точной количественной мерой.

13 Рекомендованный следующий шаг

- Не плодить большое число расчётных случаев.
- Научно рациональный следующий шаг — **один** увеличенный расчёт с тем же физическим параметром деформации 0.001942, но в большем объёме, чтобы проверить, **повторяется ли** короткий зародыш частичной дислокации у границы.
- В качестве альтернативы — один контрольный расчёт без деформации включения на такой же геометрии (на системе 510375 атомов такой контроль уже выполнен и дал ноль дислокаций; при увеличении объёма его имеет смысл повторить как опору для сравнения).
- **Не делать полный перебор параметров** до обсуждения с преподавателем.
- Сначала показать настоящий отчёт, получить комментарии и только потом принимать решение о расчёте на больший размер системы (например, около 700 тысяч атомов).

Примечание. Никакие новые расчёты в рамках подготовки этого отчёта не запускались. Любой следующий запуск должен выполняться только по явному решению пользователя и преподавателя: автоматический контроль текущего расчёта помечен как «требуется ручной проверки», а большие расчёты (250k / 500k / 700k) намеренно отключены до отдельного разрешения.

14 Приложение: исходные числовые таблицы и соответствие терминов

14.1 Сводка длинного расчёта на 254055 атомов

Величина	Значение	Источник
Случай	E3_phys001942_250k_120k	final_summary
Число атомов (факт)	254055	final_summary
Расчётная ячейка	$14.175 \times 14.175 \times 21.06$ нм	final_summary
Деформация включения	0.001942	analysis
Шагов выполнено	120000 / 120000	final_summary
Финальная температура	288.39766 K	production_summary
Максимальная температура	291.552 K	final_summary
Дислокационных сегментов	0	analysis
Суммарная длина дислокаций	0.0 Å	analysis
Плотность дислокаций	0.0 м ⁻²	analysis
Атомов матрицы	243669	analysis
Атомов с гранецентр. структурой	239404 (98.25 %)	analysis
Атомов с гексагон. окружением	7	analysis
Атомов с дефектным окружением	4258	analysis
Дефектных атомов в матрице всего	4265	final_summary
Дефектных атомов вне оболочки	2	analysis

14.2 Сводка расчёта на 510375 атомов

Величина	Контрольный (деформация 0)	Физический (0.001942)
Число атомов	510375	510375
Максимальная температура, K	291.5448	291.98355
Дислокационных сегментов	0	1
Суммарная длина дислокаций, Å	0.0	8.47
Тип вектора смещения	—	$\frac{1}{6}\langle 112 \rangle$

Источник: stageE_v2_analysis_summary.json, stageE_v2_boundary_dislocation_report.md.

14.3 Соответствие русских терминов и общепринятых названий методов

Русский термин в отчёте	Общепринятое название / сокращение
Анализ дислокаций по атомной конфигурации	Dislocation Extraction Algorithm (DXA)
Анализ локального кристаллического окружения	Common Neighbor Analysis (CNA)
Сопоставление структуры с шаблонами решёток	Polyhedral Template Matching (PTM)
Окружение гексагональной плотноупакованной структуры	hexagonal close-packed (HCP)
Нераспознанное / дефектное окружение	OTHER
Эквивалентное напряжение по Мизесу	von Mises stress
Кубическая гранецентрированная структура	face-centered cubic (FCC), ГЦК

14.4 Технические источники данных

Длинный расчёт: runs/stageE_250k_single_physical_longrun/20260623-205439

- stageE_250k_final_summary.json; .../production/analysis.json
- stageE_250k_dxa_summary.md, stageE_250k_physics_verdict.md, stageE_250k_stress_transfer_report.md, stageE_250k_longrun_status.md
- tables/defect_summary.csv, tables/production_summary.csv, summaries/E3_250k_longrun_report.md

Расчёт на 510375 атомов: runs/stageE_homogeneous_inclusion_scaleup_v2/20260622-224433

- stageE_v2_analysis_summary.json, stageE_v2_boundary_dislocation_report.md, stageE_v2_stress_transfer_report.md, stageE_v2_physics_verdict.md, stageE_v2_failure_or_success_report.md

Программный комплекс: LAMMPS (KOKKOS/CUDA), потенциал MEAM (трек MEAM_Jelinek_2012), температура 300 K, шаг 0.0002 пс.